

NBR 5626:2020

Sistemas prediais de água fria e água quente

Resumo de estudo com esquemas e questões comentadas

Base: ABNT NBR 5626:2020, segunda edição (29.06.2020), versão corrigida de 30.09.2020

Sobre este material

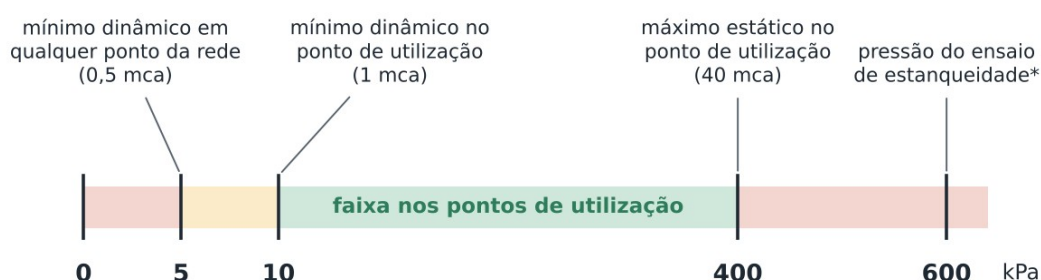
Resumo escrito em linguagem própria e organizado por tema. Não reproduz nem substitui o texto da norma: os números entre parênteses indicam o item da NBR 5626:2020 para você conferir na fonte. Os esquemas são desenhos didáticos simplificados, feitos para este resumo, e não as figuras originais. As seções 18 a 20 trazem as questões do seu caderno comentadas e um treino extra. **Lacuna da cópia usada como base:** faltam as páginas 4, 5 e 31 da norma. Por isso ficaram de fora as definições 3.21 a 3.42, os itens 6.15.2.5 a 6.15.2.9 (parte da proteção contra refluxo) e a figura sobre ventilação de coluna de distribuição.

1. Ficha rápida: os números da norma

Os valores abaixo concentram a maior parte das cobranças numéricas. As seções seguintes explicam o contexto de cada um.

Assunto	Valor	Item
Reserva mínima de água potável	Pelo menos 24 h de consumo normal do edifício, somando o volume de incêndio quando armazenado junto	6.5.6.2
Reserva máxima (recomendação, em nota)	3 dias de consumo diário, quando não for possível determinar o volume máximo, ou meios que preservem a água	6.5.6.3
Reposição do reservatório	Volume de consumo diário repostado em até 6 h; em residência unifamiliar, até 3 h	6.7.2
Bombas de recalque ou pressurização	No mínimo 2, com funcionamento independente	6.5.11.2
Pressão dinâmica mínima no ponto de utilização	10 kPa (1 mca), em qualquer caso	6.9.2
Pressão dinâmica mínima em qualquer ponto da rede	5 kPa (0,5 mca), exceto trechos verticais de saída de reservatório elevado para o barrilete	6.9.3
Pressão estática máxima no ponto de utilização	400 kPa (40 mca)	6.9.4
Sobrepresão por transientes	Até 200 kPa (20 mca) acima da pressão dinâmica de projeto	6.9.6
Velocidade da água	Sem limite numérico obrigatório; 3 m/s aparece só em nota	6.8.3
Estação redutora de pressão	Pelo menos 2 válvulas em paralelo (uma sobressalente); uma estação por zona de pressão	6.9.7 e 6.9.11
Água quente para uso corporal	Acima de 45 °C, limitador automático obrigatório	6.10.4.3
Água quente em ambiente sanitário com misturador convencional	Limite de 70 °C na tubulação	6.10.3
Temperatura máxima recomendada (nota)	38 °C para duchas higiênicas, jardins de infância e certas clínicas e hospitais	6.10.4.4
Medidas extras de segurança	Precauções acima de 90 °C no sistema; controles na geração acima de 95 °C	6.10.7.1 e 6.13.2.1

Assunto	Valor	Item
Separação atmosférica	Afastamento lateral $L \geq 3d$; altura S conforme o diâmetro (ver seção 12)	6.15.2.3
Ensaio de estanqueidade das tubulações	600 kPa ou 1,5 vez a máxima pressão de trabalho, o que for menor; sem queda de pressão por 1 h	7.3.1
Ensaio em tubulação de água quente	Água a no mínimo 80 °C, antes do isolamento ou do recobrimento	7.3.1.3
Ensaio de estanqueidade de reservatório	72 h sem vazamento nem extravasamento	7.3.3.3
Desinfecção química (Anexo F)	Cloro livre de no mínimo 20 mg/L, com repouso mínimo de 2 h	F.3.3
Desinfecção térmica (Anexo F)	No mínimo 70 °C, com fluxo de pelo menos 30 min em cada peça	F.3.4



* 600 kPa ou 1,5 vez a máxima pressão de trabalho, o que for menor.

Escala esquemática (fora de proporção). Sobrepressão por transientes: até 200 kPa acima da pressão dinâmica de projeto.

Esquema 1. Limites de pressão da norma (elaboração própria).

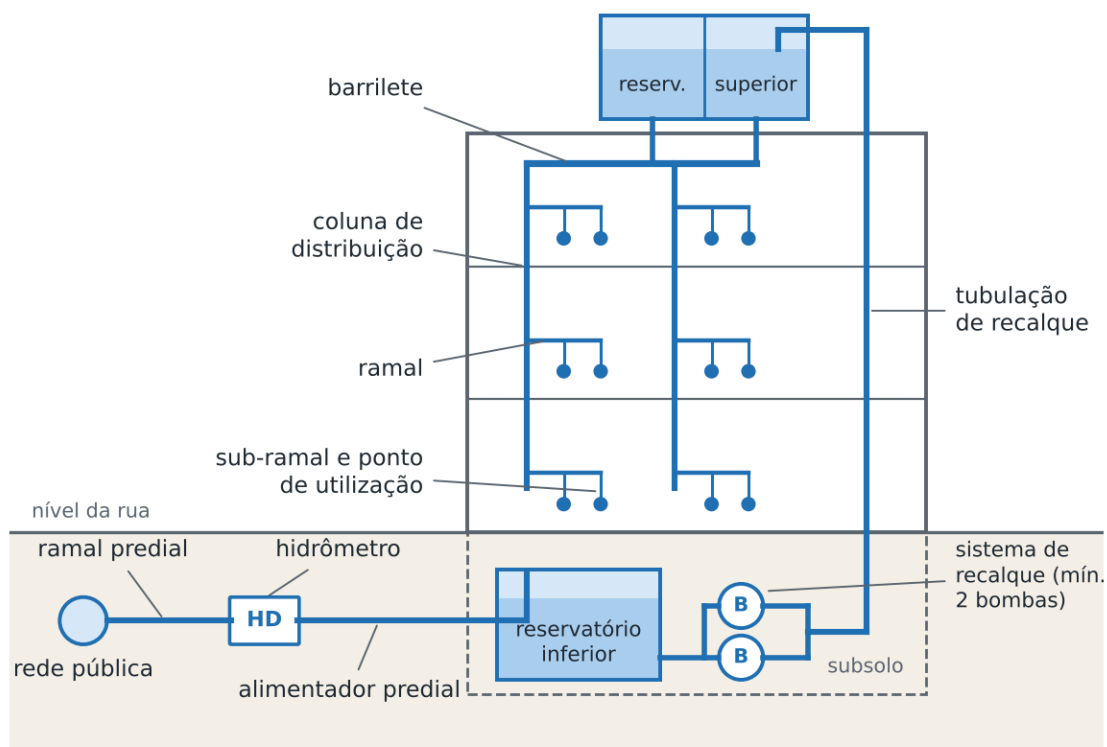
2. O que é a norma e onde se aplica

- **Objeto:** requisitos de projeto, execução, operação e manutenção dos sistemas prediais de água fria e água quente, abreviados na norma como **SPAFAQ** (seção 1).
- **Só água potável.** Vale para qualquer tipo de edifício, residencial ou não. Não se aplica a água não potável, a água de processos industriais nem a processos internos de equipamentos específicos.
- **Preocupações centrais:** bom desempenho do sistema, uso racional de água e energia, preservação da potabilidade e segurança sanitária.
- **Histórico:** é a segunda edição, de 29.06.2020, com versão corrigida em 30.09.2020 (Errata 1). Cancela e substitui a NBR 5626:1998 e também a NBR 7198:1993, de água quente. A partir de 2020, água fria e água quente estão na mesma norma.
- **Transição:** a edição de 2020 não se aplica a projetos protocolados para aprovação antes da publicação, nem aos protocolados até 180 dias depois dela. Nesses casos vale a edição de 1998.
- **Normas citadas que costumam aparecer junto:** NBR 5674 (gestão da manutenção), NBR 14037 (manual de uso, operação e manutenção), NBR 6493 (cores de tubulações), NBR 10152 (níveis de ruído), NBR 15575-6 (desempenho, sistemas hidrossanitários), NBR 15932 (instalador hidráulico), NBR 16280 (reformas), NBR 16792 (conservação de água) e NBR 16824 (prevenção de legionelose).

3. Vocabulário essencial

Definições reescritas de forma resumida, a partir da seção 3. A ordem segue o caminho da água, da rua até o ponto de uso.

Abastecimento indireto: a água chega aos pontos a partir de reservatório do edifício



Esquema 2. Partes de um sistema com abastecimento indireto (elaboração própria).

Termo	Ideia central
Água fria / água quente	Água potável à temperatura ambiente / água potável acima da temperatura ambiente por aquecimento artificial.
Ramal predial	Trecho entre a rede pública e o início do alimentador predial (ou da rede predial de distribuição). O ponto onde termina é convencionado pela concessionária.
Alimentador predial	Liga a fonte de abastecimento a um reservatório ou à rede predial de distribuição.
Sistema direto / indireto	Direto: a água vem diretamente da fonte de abastecimento. Indireto: a água vem de um reservatório do edifício.
Barrilete	Tubulação da qual saem as colunas de distribuição.
Coluna de distribuição	Sai do barrilete e alimenta os ramais.
Ramal	Sai da coluna (ou direto do barrilete) e alimenta os sub-ramais.
Sub-ramal	Liga o ramal ao ponto de utilização.
Aquecimento individual	Aquecedor a jusante do ponto de água fria; dispensa rede de distribuição de água quente.
Aquecimento central privado	Aquecedor remoto que atende pontos de uma mesma unidade.
Aquecimento central coletivo	Aquecedor remoto que atende pontos de mais de uma unidade.
Conexão cruzada	Qualquer contato entre a água potável do sistema e água não potável ou de qualidade desconhecida.

Termo	Ideia central
Refluxo	Entrada, na tubulação, de água vinda de outra origem que não a fonte prevista. Inclui a retrossifonagem e o refluxo por vasos comunicantes.
Retrossifonagem	Refluxo de água usada para dentro da tubulação porque a pressão nela ficou abaixo da atmosférica.
Separação atmosférica	Espaço preenchido por ar entre a saída do ponto de suprimento (ou da peça de utilização) e o nível de transbordamento do reservatório ou aparelho.
Quebrador de vácuo	Componente que impede o refluxo causado por queda transitória da pressão a montante.
Pressão estática	Carga de pressão em uma seção da tubulação cheia, mas sem escoamento.
Válvula redutora de pressão	Reduz a pressão dinâmica a jusante e impede a transmissão da pressão estática de montante quando não há escoamento.
Relação de redução de pressões	Quanto a pressão de entrada pode superar a de saída sem cavitação, ruído e desgaste. Em uma relação 4:1, a de montante pode ser até quatro vezes a de jusante.
Zona de pressão	Pavimentos ou setores atendidos diretamente por uma mesma estação redutora de pressão.
Tubo respiro / tubo ventilador	Respiro: deixa sair ar ou vapor. Ventilador: deixa entrar ar na tubulação no esvaziamento ou em pressão negativa, servindo de proteção não localizada contra refluxo.
Extravasão, aviso e limpeza	Extravasão: escoo o excesso acima do nível de transbordamento. Aviso: leva parte do excesso a local visível, como alerta de falha. Limpeza: esvazia o reservatório.
Sifão térmico	Trecho vertical em U (invertido ou não) que dificulta a passagem de calor por convecção natural.
Tubulação de retorno / recirculação	O retorno leva a água quente de volta ao reservatório ou aquecedor; a recirculação mantém a água quente em movimento para que chegue mais rápido ao ponto.
Tubulação aparente / recoberta	Aparente: externa ao elemento construtivo, sem cobertura. Recoberta: em espaço projetado para isso, com acesso pela remoção do cobrimento.
Diâmetro nominal (DN)	Número que classifica os componentes. Não é medido nem usado em cálculo.
Vida útil de projeto (VUP)	Período para o qual o sistema é projetado, supondo manutenção correta. Não se confunde com vida útil, durabilidade ou prazo de garantia.

Três tipos de profissional

Habilitado: graduado e registrado no órgão de classe; elabora projetos e assume responsabilidade técnica (3.46). **Qualificado:** tem treinamento comprovado por entidade reconhecida para montagens, manutenções e ensaios (3.47). **Capacitado:** trabalha sob orientação e responsabilidade de um profissional habilitado (3.45).

4. Documentação e materiais

Documentação (seção 4)

- O projeto deve trazer, entre outros elementos: premissas e método de dimensionamento, memorial descritivo, volumes de armazenamento, pressões de trabalho, simultaneidade de uso e vazões de projeto, fontes de abastecimento, dispositivos de segurança, desenhos e diagrama vertical, especificações de componentes e a vida útil de projeto com as manutenções necessárias para atingi-la (4.1).

- O projeto fornece subsídios para o manual de operação, uso e manutenção (NBR 14037) e para o programa de manutenção preventiva (NBR 5674) (4.2).
- Os documentos do sistema ficam em posse do **responsável legal pela edificação** (4.3).

Materiais e componentes (seção 5)

- Não podem afetar a potabilidade, não podem ter o desempenho comprometido pela água ou pelo meio e devem resistir às solicitações de uso (5.1).
- O que fica em contato permanente com a água não pode transmitir gosto, cor, odor ou toxicidade, nem favorecer micro-organismos (5.2).
- Superfícies em contato com a água potável devem resistir à corrosão (5.4).
- Se for inevitável usar material que favoreça biofilme (poroso, rugoso, com microfissuras), a manutenção deve ser avisada da necessidade de limpezas programadas (5.3).
- A norma não pretende barrar novos materiais e tecnologias; o Anexo E orienta como avaliá-los (5.1, nota).

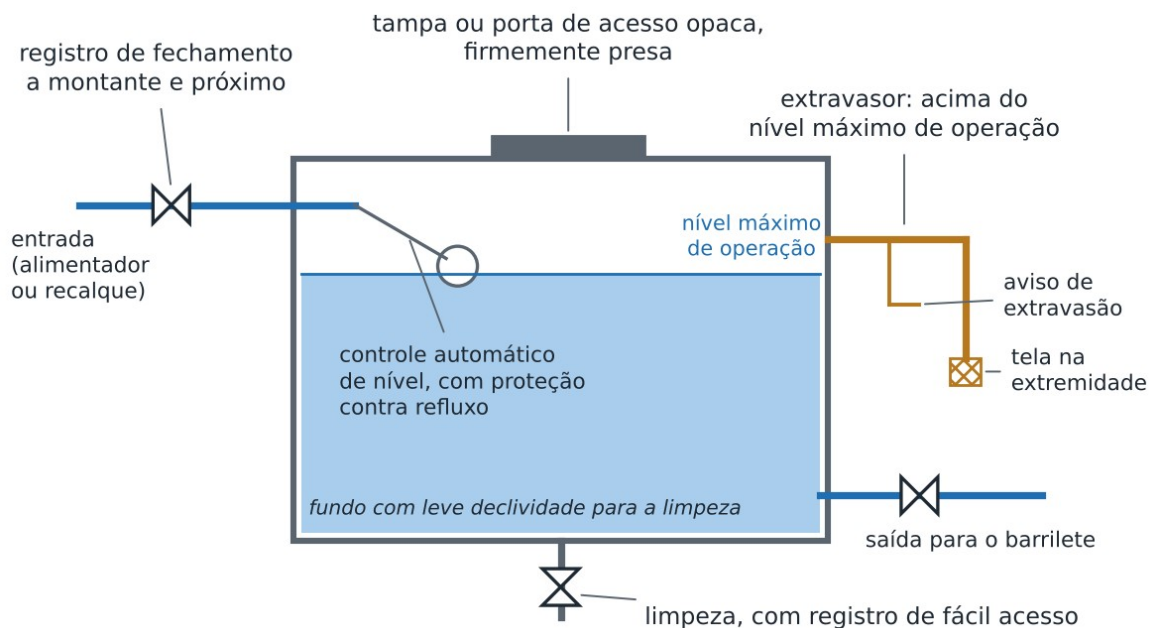
5. Projeto: regras gerais e abastecimento

- O projeto é feito por **profissional habilitado**, com os dados de registro em todos os elementos, em qualquer etapa (6.1.1).
- Requisitos de projeto durante a vida útil: preservar a potabilidade; fornecer água de forma contínua, em quantidade, pressão, vazão e temperatura adequadas; prever acesso para verificação e manutenção; setorizar a distribuição; evitar ruído inadequado; posicionar bem as peças de utilização; minimizar patologias; considerar a manutenibilidade; equilibrar as pressões de água fria e quente a montante de misturadores convencionais (6.2).
- Onde há rede pública, é obrigatória a **consulta prévia à concessionária** sobre vazões, pressões, características da água e constância do abastecimento (6.3.1).
- Para água de poço, consulta prévia ao órgão gestor de recursos hídricos e verificação do padrão de potabilidade (6.3.2).
- Usando água da concessionária e de outra fonte ao mesmo tempo, é preciso impedir o refluxo dessa outra fonte para a rede pública (6.3.3).
- Sistema de água não potável, quando existir, é **totalmente independente**. Conexão cruzada é vedada (6.5.1.2).
- O abastecimento pode ser direto ou indireto, conforme as informações preliminares e as exigências da concessionária (6.5.2.1).

Alimentador predial (6.5.3)

- Resiste à pressão máxima da fonte e tem capacidade de vazão para abastecer o reservatório na pressão mínima. Essas pressões são informadas pela concessionária.
- Enterrado, guarda afastamento horizontal de fontes potencialmente poluidoras. Se ficar na mesma vala de uma tubulação poluidora, deve passar **por cima**: a geratriz inferior externa do alimentador fica acima da geratriz superior externa da outra tubulação (6.5.3.2).

6. Reservatórios de água fria



Esquema 3. Elementos de um reservatório de água potável (elaboração própria).

Proteção sanitária (6.5.5)

- Opaco ou protegido contra a luz; estanque; com tampa ou porta de acesso opaca e firmemente presa.
- Deve permitir ver e reparar vazamentos e impedir contaminação por agente externo.
- Toda abertura que se comunique com o exterior é protegida contra a entrada de líquidos, poeira, insetos e outros animais.
- Resistente à corrosão ou com revestimento interno protetor. As superfícies acima do nível da água também não podem liberar substâncias nem favorecer biofilme, por causa da condensação.

Capacidade e forma (6.5.6)

- **Mínimo:** 24 h de consumo normal, somado ao volume de incêndio quando armazenado junto (6.5.6.2).
- **Máximo:** o volume deve preservar a potabilidade durante o tempo de detenção, para não perder o efeito residual do desinfetante. Se não for possível calcular, a nota recomenda limitar a 3 dias de consumo diário ou prever meios de preservação (6.5.6.3).
- Reservatórios elevados são divididos em **dois ou mais compartimentos**, para permitir manutenção sem interromper a distribuição. A exceção são as **residências unifamiliares isoladas**. O menor compartimento deve cobrir o pico de consumo durante uma manutenção normal, e cada um opera de forma autônoma (6.5.6.5).
- O reservatório inferior pode ter compartimento único quando o volume do superior for suficiente para o período de limpeza do inferior (6.5.6.7).
- Forma, posição de entrada e saída e tomada de água devem evitar zonas de estagnação (6.5.6.6).
- Em reservatórios interligados, a água deve circular por todos. É vedado operá-los exclusivamente como vasos comunicantes (6.5.6.8).

Instalação e operação (6.5.7 e 6.5.8)

- Reservatório pré-fabricado fica sobre base plana e estável, em local com escoamento para vazamentos; as tubulações ligadas a ele não podem transmitir esforços às paredes (6.5.7.2).

- O alimentador predial termina em um componente de controle automático de nível, ajustável e com proteção contra refluxo (6.5.8.1).
- Registro de fechamento no alimentador predial, a montante e próximo do reservatório, e na tubulação de recalque, a montante e próximo do reservatório superior (6.5.8.2).
- O nível máximo da água fica abaixo da geratriz inferior do extravasor e, se houver, da tubulação de aviso (6.5.8.3).

Limpeza, extravasão e aviso (6.5.9)

- Reservatórios de água fria ou quente têm tubulação de limpeza, com registro de fácil acesso próximo à saída (6.5.9.1).
- Reservatório moldado no local: cantos internos arredondados ou chanfrados e fundo com leve declividade para a limpeza (6.5.9.2).
- Reservatórios atmosféricos de água fria têm extravasor, dimensionado para escoamento livre e sem risco de bloqueio por partículas flutuantes (6.5.9.3 e 6.5.9.4).
- Deve haver um meio de alerta de falha no controle de nível, como a tubulação de aviso de extravasão (6.5.9.5). Quando adotada, ela descarrega imediatamente, em local adequado e de fácil constatação (6.5.9.7), e é derivada do extravasor de modo a não receber a água da limpeza (6.5.9.8).
- As extremidades do extravasor e do aviso recebem tela ou malha contra vetores. A área de passagem das frestas deve ser **maior** que a seção interna do tubo (6.5.9.6).
- A descarga de extravasão, limpeza e aviso não pode permitir refluxo, conexão cruzada nem entrada de gases. **É vedada a ligação direta com esgoto sanitário e com águas pluviais** (6.5.9.10).

O reservatório deve ter abertura e espaço ao redor suficientes para inspeção, manutenção e limpeza com segurança (6.5.10).

7. Recalque e pressurização

- **No mínimo duas bombas independentes**, para manter o abastecimento na falha ou manutenção de uma delas (6.5.11.2). O sistema deve permitir o funcionamento simulado de qualquer bomba para teste (6.5.11.3).
- **Alternância automática** entre partidas consecutivas, para não deixar água parada em bomba inoperante (6.5.11.9).
- Local com baixa transmissão de ruído e vibração, espaço e acesso para manutenção, ventilação para dissipar calor e drenagem (6.5.11.4). Ruído e vibração dentro dos limites da NBR 10152 (6.5.11.11).
- Sucção: evitar vórtice e entrada de ar, proteger contra detritos (6.5.11.5) e posicionar a tomada elevada em relação ao fundo (6.5.11.8). A perda de carga do dispositivo de proteção entra na verificação do NPSH disponível (6.5.11.7).
- Bombas selecionadas para não cavitarem e para o maior rendimento possível (6.5.11.6 e 6.5.11.12).
- Comandos automáticos condicionados ao nível dos reservatórios (6.5.11.16). O sistema não pode ser acionado com o reservatório que o abastece no nível mínimo operacional (6.5.11.17).
- **Recalque comum a duas ou mais torres**: partidas e paradas com variação gradual de rotação (6.5.11.13); alternância automática da primeira bomba, uma bomba reserva e isolamento automático da defeituosa, com alarme sonoro ou visual (6.5.11.14).
- **Pressurização**: deve garantir a continuidade do abastecimento, com desvio (by-pass) dotado de válvula de retenção e **sem** válvula de bloqueio, para que o abastecimento por gravidade seja automático quando a bomba parar (6.5.11.18). Precisa de dispositivo que admita ar no esvaziamento, expulse ar no enchimento e elimine bolhas em operação (6.5.11.20).

8. Distribuição e tubulações

Setorização (6.5.12)

A distribuição deve permitir manutenção em partes, com registros de fechamento ou dispositivos equivalentes, em especial (6.5.12.4):

- no barrilete, no trecho que o alimenta; no abastecimento indireto, em cada trecho que liga o barrilete ao reservatório;
- na coluna de distribuição, a montante do primeiro ramal;
- no ramal, a montante do primeiro sub-ramal, em ao menos um dos ambientes sanitários da unidade;
- a montante do hidrômetro, quando houver medição individualizada.
- Em sanitários de uso público, ao menos um ponto de cada tipo de aparelho tem registro exclusivo, para não interditar o ambiente por causa de uma avaria (6.5.12.6).
- Medidores de consumo em local de fácil acesso e facilmente removíveis. Se a instalação for futura, o projeto prevê um espaçador de fácil remoção (6.5.12.7).
- Água fria e água quente são protegidas uma contra a entrada da outra. **Duchas higiênicas e torneiras com gatilho de ponta** exigem válvula de retenção, no aparelho ou no ponto de utilização (6.5.12.8).
- Minimizar a transferência de calor da água quente para a água fria (6.5.12.9) e o tempo de chegada da água quente ao ponto mais distante (6.5.12.10).

Tubulações (6.6)

- Projetar para minimizar o acúmulo de ar ou vapor. Onde um trecho em forma de sifão for inevitável, o ponto mais alto a jusante recebe meio de eliminação de ar (6.6.2).
- Trechos horizontais com apoios que evitem flechas, considerando o tubo cheio de água (6.6.3).
- O retorno de água quente pode ter dispositivo de recirculação, cujo acionamento não pode causar variações de pressão e vazão que provoquem esaldamento (6.6.4). Com dois ou mais ramais no retorno, as vazões são balanceadas hidráulicamente (6.6.5).

9. Vazões, velocidades e pressões

Vazões (6.7)

- O projeto explicita as vazões consideradas nos pontos de utilização, inclusive as máximas (6.7.1.1 e 6.7.1.2).
- O projeto informa expressamente que usar aparelhos de consumo superior ao previsto é responsabilidade do usuário. A informação vai para o manual entregue ao usuário final (6.7.1.3).
- Abastecimento do reservatório: repor o volume de consumo diário em até **6 h**; em residências unifamiliares, até **3 h** (6.7.2).

Velocidades (6.8)

A norma trata a velocidade por critério de desempenho, sem fixar um teto obrigatório. O dimensionamento deve limitar a velocidade para evitar:

- ruído acima dos níveis da NBR 10152 (6.8.1);
- golpes de aríete prejudiciais aos componentes (6.8.3);
- cavitação, sobretudo em mudanças bruscas de direção e em componentes com restrição de seção, como válvulas redutoras e torneiras de boia (6.8.5).

Atenção

O valor de **3 m/s** aparece apenas em nota: adotá-lo como velocidade média máxima limita os picos de sobrepressão, mas **não evita** o golpe de aríete (6.8.3). A limitação de velocidade não se aplica a trechos comprovadamente livres de golpe de aríete e com isolamento acústica adequada (6.8.4).

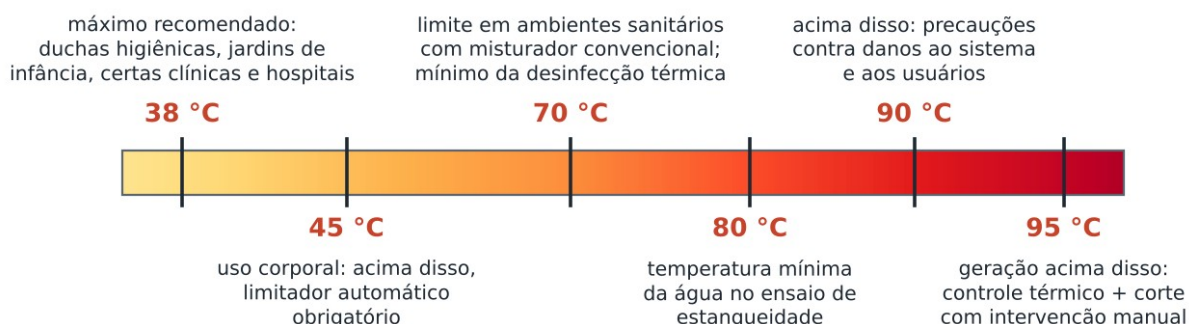
Pressões (6.9)

- A pressão dinâmica mínima no ponto de utilização é a necessária para garantir a vazão de projeto, e nunca inferior a **10 kPa** (6.9.1 e 6.9.2).
- Ela pode ser obtida com o fabricante ou pelo fator de vazão da peça: $Q = K \cdot \sqrt{P}$, com Q em L/s e P em kPa (6.9.2).
- Em qualquer ponto da rede de distribuição, pressão dinâmica mínima de **5 kPa**. A exceção são os trechos verticais de tomada d'água na saída de reservatórios elevados para os barriletes, em sistemas indiretos (6.9.3).
- Pressão **estática** máxima nos pontos de utilização: **400 kPa** (6.9.4).
- Sobrepressões por transientes hidráulicos são admitidas até **200 kPa** acima da pressão dinâmica de projeto (6.9.6).
- A montante de misturadores convencionais, as pressões dinâmicas de água fria e quente devem ser próximas, para evitar oscilação de temperatura (6.9.5).

Válvulas e estações redutoras de pressão (6.9.7 a 6.9.15)

- Estação que atende várias unidades ou setores: **pelo menos duas válvulas redutoras em paralelo**, uma delas sobressalente (6.9.7).
- Válvula isolada, que atende uma única unidade, um setor, um trecho ou um ponto: pode ser uma só e sem by-pass, desde que o projeto exija manter na edificação ao menos uma válvula sobressalente idêntica (6.9.8).
- Cada estação abastece **uma única zona de pressão** (6.9.11).
- A seleção respeita o diferencial mínimo, a relação de redução de pressões e a faixa de vazões do equipamento (6.9.9 e 6.9.10).
- A estação deve evitar acúmulo de ar na saída (6.9.12), ter proteção contra sobrepressão a jusante em caso de falha, com alerta (6.9.13), e ficar em área comum, com acesso e drenagem (6.9.15).

10. Água quente



Escala esquemática (fora de proporção).

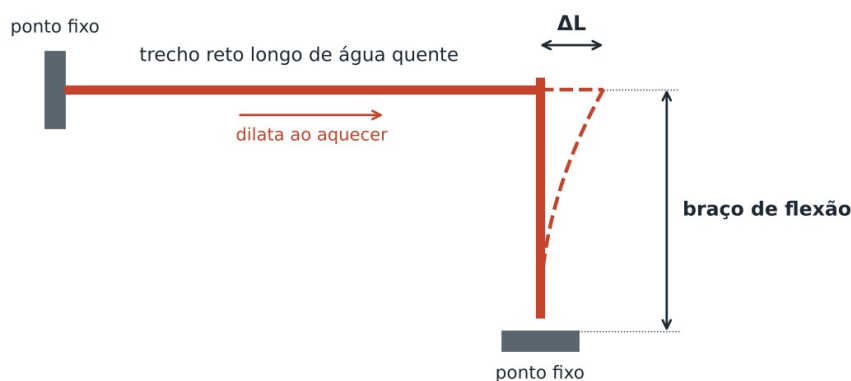
Esquema 4. Temperaturas de referência da norma (elaboração própria).

Limites de temperatura e escaldamento (6.10)

- Trechos que possam conduzir água acima de **70 °C** são identificados, isolados e protegidos (6.10.2).

- Em ambientes sanitários com misturadores convencionais, a água na tubulação é limitada a **70 °C**. Acima disso, é obrigatório um meio automático de segurança intrínseca que limite a temperatura nos pontos (6.10.3).
- Onde a água para **uso corporal** puder passar de **45 °C**, usa-se recurso automático de segurança intrínseca para limitar a esse valor (6.10.4.3).
- Em hospitais, escolas, jardins de infância e residências de idosos, a temperatura máxima é limitada automaticamente. A nota recomenda 38 °C para duchas higiênicas, jardins de infância e determinadas clínicas e hospitais (6.10.4.4).
- A tubulação de água fria que alimenta aquecedor ou misturador **não pode** alimentar aparelho cuja operação cause transiente de pressão ou escaldamento, como a válvula de descarga (6.10.4.1).
- Superfícies expostas do sistema de água quente recebem isolamento térmico contra queimaduras (6.10.5). A água fria é protegida de fontes de calor, inclusive onde cruza ou passa perto de tubos de água quente (6.10.6).
- Onde a temperatura puder passar de **90 °C**, tomam-se precauções contra danos ao sistema e aos usuários. Dispositivos de segurança ficam acessíveis (6.10.7).

Dilatação e isolamento térmico (6.11 e 6.12)



Esquema 5. Braço de flexão: o trecho perpendicular absorve a dilatação ΔL do trecho longo (elaboração própria).

- O projeto considera dilatação e contração e prevê liras ou juntas de expansão quando necessário. Sem essa possibilidade, usam-se ancoragens, suportes, tubos e conexões que resistam às tensões e à fadiga (6.11.2).
- Apoios e abraçadeiras com material resiliente entre o tubo e a fixação (6.11.3).
- Mudanças de direção e derivações devem absorver a movimentação de trechos retos longos, pelo próprio traçado (braço de flexão) ou por componente adequado (6.11.4).
- O sistema de **distribuição de água quente tem isolamento térmico em toda a extensão** (6.12.3). Aquecedores, reservatórios e tubulações são projetados para reduzir perdas, que devem ser estimadas no projeto (6.12.1 e 6.12.2).

Geração e armazenamento (6.13)

- O projeto especifica tipo de aquecimento, volume, temperaturas máxima e mínima de operação, fonte de calor e potência (6.13.1.1).
- Se a desinfecção térmica usar o próprio sistema, ele deve ser capaz de gerar água acima de 70 °C (6.13.1.4).
- O trecho horizontal de alimentação de água fria do reservatório de água quente **não pode ter isolamento térmico** e deve ser de material resistente à água quente, com volume interno equivalente à máxima expansão térmica prevista (6.13.1.5).
- **Geração que possa passar de 95 °C:** cada aquecedor tem controle térmico; tem corte por temperatura com intervenção manual, independente do controle térmico; e, onde necessário, meio de dissipar energia se o controle falhar (6.13.2.1).

- **Nenhuma válvula** pode ficar entre o recipiente e a válvula de alívio de pressão e temperatura (6.13.2.3).
- A descarga da válvula de alívio tem diâmetro no mínimo igual ao do orifício de saída (6.13.2.6), é feita com separação atmosférica sobre recipiente de recolhimento logo abaixo da válvula (6.13.2.7) e não pode gerar perigo nem danos elétricos, dando aviso perceptível quando atua (6.13.2.8).
- Recipiente com dispositivo de segurança não mecânico (fusível tampão) também precisa de válvula de alívio de temperatura que abra a uma temperatura pelo menos 5 °C inferior à de atuação desse dispositivo (6.13.2.9).

Condições de instalação de aquecedores de acumulação e reservatórios de água quente (6.13.3.1):

- o ramal de água fria não pode permitir o esvaziamento do equipamento, a não ser pelo dreno;
- alimentado por gravidade, o equipamento permanece escorvado mesmo com o reservatório de água fria vazio;
- a saída de água quente tem expulsão automática de bolhas e admissão automática de ar, sem criar trechos de estagnação e sem registro entre esse recurso e a saída;
- alimentado por gravidade, é vedada válvula de retenção no ramal de água fria que não esteja protegido contra expansão térmica;
- a alimentação de água fria tem sifão térmico ou meio equivalente;
- **é vedado respiro coletivo.**

Além disso, esses equipamentos têm limitador automático de temperatura e válvula de segurança à temperatura (6.13.3.2), dreno (6.13.3.4) e limitador automático de pressão, como válvula de alívio ou de segurança à pressão (6.13.3.5).

11. Dimensionamento da distribuição

- As tubulações são dimensionadas para atender às vazões e pressões de projeto. O método de determinação das vazões deve ser **justificado** no projeto (6.14.1).
- A vazão de cálculo em cada trecho vem de método **reconhecido ou devidamente fundamentado, empírico ou probabilístico** (6.14.2). A norma não impõe um método único.
- Os diâmetros decorrem de velocidades, vazões, limitação de ruído, forma de instalação, material e perda de carga disponível. **Não há diâmetro nominal mínimo para sub-ramais e engates** (6.14.3).
- Perdas de carga calculadas por equações pertinentes. A nota indica a **equação universal** como a mais adequada (6.14.4).

12. Proteção sanitária e refluxo

O sistema não pode afetar a qualidade da água por contato com materiais inadequados, refluxo, interligação entre água potável e não potável ou conexão cruzada com esgoto e águas pluviais (6.15).

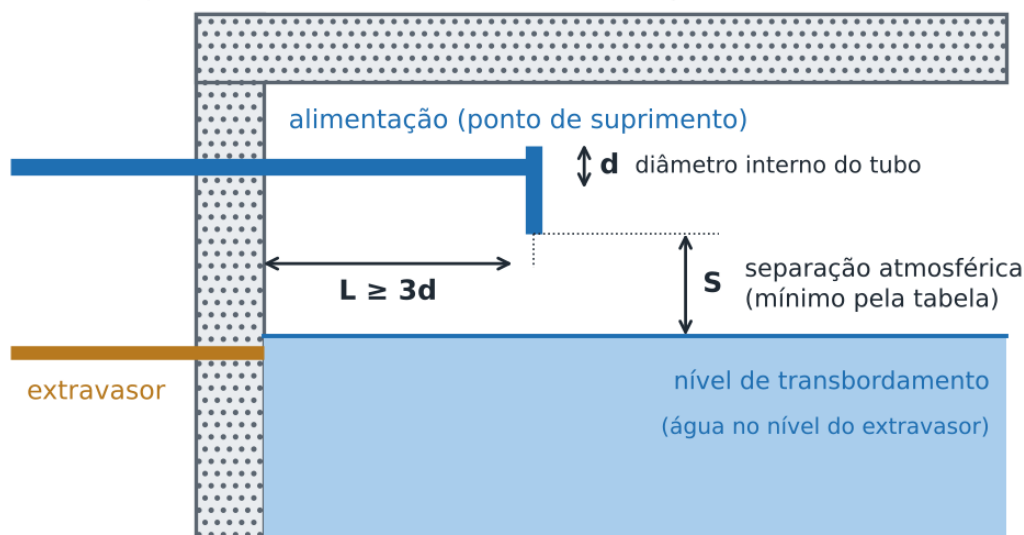
- Tubulação não pode ser projetada enterrada em solo contaminado. Se for inevitável, adotam-se medidas de proteção (6.15.1.1).
- Tubulação não pode ficar alojada em locais que comprometam a água, como caixas de inspeção, tanques sépticos, sumidouros, valas de infiltração e depósitos de lixo (6.15.1.2).

Proteção contra refluxo (6.15.2)

- **Proteção localizada** em cada ponto de utilização e de suprimento, com dispositivo o mais próximo possível do ponto (6.15.2.2).

- A **separação atmosférica padronizada** é o recurso mais efetivo. Outros recursos são aceitos se derem resultado satisfatório, como a separação não padronizada e o quebrador de vácuo (6.15.2.3).
- **Quebrador de vácuo não protege** onde o refluxo ocorre por vasos comunicantes (6.15.2.3, nota).
- Em edifícios de vários pavimentos alimentados por reservatório superior, além da separação atmosférica, cada coluna de distribuição tem meio de admitir ar no esvaziamento, expulsar ar no enchimento e eliminar bolhas. A solução não pode criar estagnação, e o registro da coluna não pode impedir a atuação desse recurso (6.15.2.4).

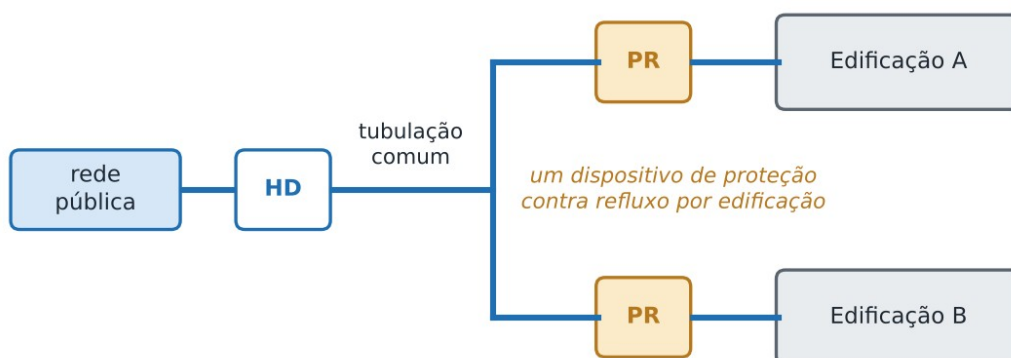
*A saída do tubo fica no ar, acima do nível de transbordamento:
a água do reservatório não tem como voltar para a tubulação.*



Esquema 6. Separação atmosférica: o que significam S, L e d (elaboração própria).

Diâmetro interno d do tubo (mm)	Separação atmosférica mínima S (mm)
até 14	20
acima de 14 até 21	25
acima de 21 até 41	70
acima de 41	2 vezes o diâmetro (2d)

Em todos os casos, a distância L entre o ponto de suprimento e qualquer obstáculo ao redor deve ser de pelo menos 3d.



Esquema 7. Edificações abastecidas por tubulação comum: cada uma tem seu dispositivo de proteção contra refluxo (elaboração própria, a partir da legenda da figura da norma).

Biofilme (6.16)

- Minimizar trechos terminais sem renovação frequente de água (trechos mortos) e a extensão de tubos respiro (6.16.1).
- O sistema de água quente deve permitir a desinfecção periódica de todas as partes em contato com a água (6.16.2). A NBR 16824 e o Anexo F trazem os procedimentos.

13. Golpe de aríete, uso racional e instalação das tubulações

- **Golpe de aríete:** o fechamento de aparelhos não pode gerar sobrepressão acima de 200 kPa. Quando necessário, prevê-se dispositivo amortecedor próximo ao local onde o transiente é gerado (6.17).
- **Uso racional:** o projeto pode buscar eficiência no uso de água e energia (Anexo D). Se a edificação adotar princípios de conservação de água, deve atender também à NBR 16792 (6.18).

Acessibilidade e relação com a construção (6.19)

- Não pode haver interferência física com a estrutura. A tubulação **não pode ser embutida nem solidarizada longitudinalmente** a elementos estruturais (6.19.1.1 e 6.19.1.2).
- Na travessia de elemento estrutural no sentido da espessura, prevê-se abertura dimensionada. A vedação do interstício deve permitir a movimentação livre do tubo (6.19.1.3).
- Em alvenaria estrutural, a tubulação fica em duto ou elemento projetado para isso e considerado no projeto estrutural (6.19.1.4).
- Em paredes e pisos não estruturais, considerar a dificuldade de manutenção. A nota destaca as vantagens de soluções acessíveis, como shafts com cobertura removível, sancas, rodapés próprios e carenagens (6.19.2.1).
- Tubulação aparente: protegida contra impactos e com suportes que não a prejudiquem (6.19.3).
- Tubulação enterrada: metálica protegida contra corrosão externa; resistente a cargas de superfície e a recalques; afastada de fundações, sem interceptar o bulbo de tensões de fundação direta; registros enterrados com caixa de proteção ou canaleta (6.19.4).

14. Execução e ensaios

- Execução conforme o projeto. Alterações durante a obra são **previamente aprovadas** (7.1.1 e 7.1.2).
- A execução ocorre sob **supervisão de profissional habilitado**. A verificação de conformidade é registrada e rastreável, conforme a NBR 15932 (7.1.3 e 7.1.4).
- Materiais e componentes passam por inspeção visual antes da instalação, com registro (7.2.1).
- Ferramentas de acoplamento, como rosqueadeiras, termofusores e alicates crimpadores, devem estar calibradas e conservadas (7.2.3.3).
- Trechos visíveis recebem pintura de identificação conforme a NBR 6493 (7.4.3). Aberturas de verificação de tubulações embutidas ou recobertas identificam cada tubulação (7.4.2).
- As tubulações passam por ensaio de suportação conforme a NBR 15575-6 (7.5).
- Ao final, elaboram-se os desenhos conforme construído (as built) (7.6).

Ensaio de estanqueidade (7.3)

Ensaio	Condição	Critério de aprovação
Tubulações (7.3.1)	Cada seção submetida a 600 kPa ou a 1,5 vez a máxima pressão de trabalho, o que for menor. Água quente: água a no mínimo 80 °C, antes do isolamento ou do recobrimento.	Sem vazamento nem queda de pressão manométrica por no mínimo 1 h após a estabilização.
Peças de utilização (7.3.2)	Pressão estática prevista, com as peças sendo manobradas.	Sem vazamento nem queda de pressão por no mínimo 1 h.
Reservatório (7.3.3)	Cheio até o nível máximo permitido pelo controle de nível.	Sem vazamento nem extravasamento por no mínimo 72 h.

Em caso de reprovação, o ensaio é refeito depois das correções. O ensaio de proteção contra refluxo está no Anexo A.

15. Operação, uso e manutenção

- Os procedimentos de manutenção se baseiam no projeto, no as built, nos registros de execução e nas especificações dos fabricantes, e seguem a NBR 5674 (8.1.1 e 8.1.2).
- Reformas durante a operação são registradas e aprovadas por profissional habilitado, além de atender à NBR 16280 (8.1.8).
- Válvulas redutoras são verificadas por leitura de manômetros calibrados a montante e a jusante. Em estação redutora, a válvula com defeito é isolada e a sobressalente segue em operação (8.2.2). **É vedado operar sem a válvula redutora** (8.2.3).
- A potabilidade é monitorada periodicamente, com atenção especial aos reservatórios (8.3.1). Constatada contaminação, elimina-se a causa e restauram-se as condições do sistema (8.3.3).
- O consumo é controlado por leituras periódicas dos medidores (8.4.2). Registros de fechamento são operados periodicamente para confirmar o bloqueio (8.4.5).
- Se houver água para uso corporal acima dos limites de temperatura, o ponto é bloqueado ou limitado até a correção (8.6.4).

Periodicidades máximas de manutenção (Tabela 2 da norma, reorganizada)

A regra geral é verificação **semestral**. São **anuais** a verificação dos dispositivos de proteção contra refluxo e todas as atividades do grupo de temperatura. Os prazos são máximos e podem ser reduzidos conforme as condições de campo (8.1.4).

Profissional	Semestral	Anual
Habilitado	Válvulas de alívio e válvulas de segurança à pressão	(nenhuma atividade)
Qualificado	Válvulas redutoras de pressão; vasos de expansão térmica; bombas e pressurizadores; capacidade filtrante de filtros	Dispositivos de proteção contra refluxo; válvulas termostáticas; dispositivos limitadores de temperatura
Capacitado	Vasos e tanques de pressão; limpeza de reservatórios e da distribuição; simultaneidade das válvulas em estações redutoras; deterioração e oxidação; estanqueidade de reservatório, distribuição, registros e peças de utilização; funcionamento das peças; espaços de tubulações; limpeza de crivos e arejadores	Liras e juntas de expansão; temperatura das fontes de aquecimento; integridade do isolante térmico

16. Anexos

Anexo	Caráter	Conteúdo em resumo
A	Normativo	Ensaio de proteção contra refluxo. Separação atmosférica: com o reservatório no nível máximo, simula-se a falha da boia e mede-se a separação, que deve atender aos mínimos. Válvula de retenção: com o sistema pressurizado, fecha-se o registro a montante e abre-se um dreno; é estanque se não houver fluxo após 1 h.
B	Normativo	Corrosão e degradação. Componentes com ferro ficam isolados dos componentes com cobre (par galvânico). Plásticos sem aditivo são protegidos de radiação ultravioleta e calor; os suscetíveis à fadiga não podem sofrer golpes de aríete.
C	Informativo	Ruídos e vibrações. Apoios resilientes, dutos vedados, isoladores de vibração. Alimentação afogada do reservatório para evitar ruído, desde que haja quebrador de vácuo ou outra proteção contra refluxo.
D	Informativo	Eficiência energética. Aquecedores nível A no PBE, menor volume armazenado, menor percurso de distribuição. Em sistema sem recirculação, isolar a tubulação de água quente com mais de 1,5 m a jusante do aquecedor.
E	Informativo	CrITÉRIOS para avaliar novos materiais, componentes e tecnologias.
F	Informativo	Limpeza e desinfecção. Limpeza do reservatório sem sabão ou detergente, com solução de cloro livre a 1,0 mg/L aplicada três vezes, em intervalos de 30 min. Desinfecção química: 20 mg/L, repouso de 2 h; depois, repouso de 12 h e escoamento de 4 min por ponto. Desinfecção térmica: 70 °C, por 30 min em cada peça. A água não deve ser usada durante os procedimentos e os ocupantes são avisados antes.

17. Onde a banca costuma inverter

- **5 kPa e 10 kPa.** O primeiro vale para qualquer ponto da rede; o segundo, para o ponto de utilização. Os dois são pressões dinâmicas.
- **400 kPa é pressão estática.** Os 200 kPa são sobrepressão transitória acima da pressão dinâmica de projeto.
- **Ensaio de estanqueidade:** 600 kPa ou 1,5 vez a pressão de trabalho, o que for **menor**. Tubulações e peças: 1 h. Reservatório: 72 h.
- **3 m/s** não é requisito e não evita golpe de aríete.
- **24 h** é o mínimo obrigatório de reserva; **3 dias** é recomendação de máximo, em nota.
- **6 h** para repor o reservatório; **3 h** em residência unifamiliar.
- **Compartimentos:** reservatório elevado tem dois ou mais, exceto em residência unifamiliar isolada.
- **Válvulas redutoras:** em paralelo, não em série. Válvula isolada pode ser única, com sobressalente guardada.
- **45 °C** para uso corporal; **70 °C** em ambiente sanitário com misturador convencional; **38 °C** é recomendação em nota.
- **Isolamento térmico:** toda a distribuição de água quente, no corpo da norma. O critério de 1,5 m está em anexo informativo.
- **Anexos normativos:** apenas A e B. Os anexos C, D, E e F são informativos.
- **Separação atmosférica** é o recurso mais efetivo contra refluxo. Quebrador de vácuo não resolve o refluxo por vasos comunicantes.
- **Extravaseio, limpeza e aviso** não podem ser ligados diretamente ao esgoto nem às águas pluviais.
- **Método de cálculo:** a edição de 2020 não impõe método nem tabela de pesos; exige método reconhecido ou fundamentado, justificado no projeto. Desconfie de questões baseadas em material anterior a 2020.

18. Questões do caderno comentadas (117 a 163)

Comentários às questões **117 a 158 (água fria)** e **159 a 163 (água quente)** do caderno “Eng^a Civil, Edificações, Instalações”, todas do Cebraspe. O enunciado aparece aqui **resumido**; o texto integral está no caderno, na questão de mesmo número. O melhor uso é resolver no caderno e vir aqui conferir. Os gabaritos são os oficiais indicados no caderno.

Cada questão recebe uma classificação, que mostra quanto do gabarito se sustenta no texto atual da norma:

Classificação	O que significa	Questões
Norma de 2020 confirma	O texto da NBR 5626:2020 sustenta o gabarito.	118, 119, 120, 123, 127, 131, 139, 146, 147, 149, 162
Edição anterior: atenção	O gabarito se apoia em critério de edição anterior (pesos, limites numéricos, materiais). Leia o comentário antes de levar a regra para a prova.	117, 125, 132, 136, 137, 150, 154
Doutrina e prática	Assunto de hidráulica, materiais ou prática de projeto que não está no texto da norma.	As demais

Água fria (117 a 158)

Questão 117 TELEBRAS, 2026 Gabarito oficial: **Certo**

Edição anterior: **atenção**

Item (resumo): *A vazão máxima provável de um trecho pode ser obtida pela soma ponderada dos aparelhos ligados a ele, com fatores de simultaneidade definidos em norma.*

Comentário: É a lógica do método dos pesos (consumo máximo provável): somam-se os pesos das peças e aplica-se $Q = 0,3 \cdot \sqrt{\Sigma P}$, em L/s. Os pesos constavam da edição de 1998. A edição de 2020 não traz tabela de pesos: pede método reconhecido ou fundamentado, empírico ou probabilístico, justificado no projeto (6.14.1 e 6.14.2). Mesmo assim, o item foi dado como certo em 2026, sinal de que a banca continua aceitando o método dos pesos como referência.

Questão 118 ARSAL, 2026 Gabarito oficial: **Certo**

Norma de 2020 **confirma**

Item (resumo): *A pressão estática máxima nos pontos de utilização tem limite em norma, e o projetista deve adotar redutores de pressão ou outra solução quando a geometria do edifício gerar pressões maiores.*

Comentário: O limite é de 400 kPa (40 mca) de pressão estática nos pontos de utilização (6.9.4). Em edifícios altos, a saída usual é dividir a distribuição em zonas de pressão, com válvulas ou estações redutoras (6.9.7 a 6.9.15) ou com reservatórios intermediários.

Questão 119 TRF 6, 2025 Gabarito oficial: **Errado**

Norma de 2020 **confirma**

Item (resumo): *O reservatório deveria atender, no mínimo, ao maior valor entre a reserva de incêndio e o consumo normal de 24 h.*

Comentário: O mínimo é o consumo normal de 24 h, e o volume de incêndio é somado quando armazenado no mesmo reservatório (6.5.6.2). É soma, e não escolha do maior.

Questão 120 TRT 10, 2025 Gabarito oficial: **Certo**

Norma de 2020 **confirma**

Item (resumo): *Reservatórios elevados de edifícios públicos são divididos em dois ou mais compartimentos, e o menor deve atender ao pico de consumo durante a manutenção.*

Comentário: É a regra do item 6.5.6.5. A única exceção é a residência unifamiliar isolada; edifício público não escapa da exigência.

Questão 121 CTI, 2024 Gabarito oficial: **Certo**

Doutrina e prática

Item (resumo): *Tubos plásticos termoestáveis são os que não podem ser amolecidos e moldados por aquecimento.*

Comentário: Classificação de materiais. Os termoplásticos (PVC, CPVC, PPR) amolecem com o calor e podem ser remoldados; os termoestáveis, também chamados termofixos, não. A norma não trata dessa classificação.

Questão 122 CTI, 2024 Gabarito oficial: **Certo**

Doutrina e prática

Item (resumo): *Em redes com tubulações de cobre, as junções podem ser feitas por soldagem capilar.*

Comentário: A solda por capilaridade é a união típica de tubos e conexões de cobre. A NBR 5626:2020 remete às normas de produto e de aplicação de cada material (6.6.1 e 7.2.3) e cita, na bibliografia, a NBR 15345, de instalação de tubos de cobre.

Questão 123 FNDE, 2024 Gabarito oficial: **Certo**

Norma de 2020 confirma

Item (resumo): *A pressão dinâmica no ponto de utilização não pode ser inferior a 10 kPa (1 mca), mesmo em bacias com caixa de descarga.*

Comentário: Na edição de 2020, o mínimo de 10 kPa vale em qualquer caso (6.9.2). A edição de 1998 abria exceções para a caixa de descarga (5 kPa) e para a válvula de descarga (15 kPa), que deixaram de existir. É um dos pontos em que material antigo induz a erro.

Questão 124 Polícia Científica AL, 2023 Gabarito oficial: **Certo**

Doutrina e prática

Item (resumo): *Hidrômetros taquimétricos são indicados para maiores vazões; os volumétricos, para menores.*

Comentário: Os taquimétricos, ou velocimétricos, medem pela velocidade do fluxo em uma turbina e cobrem faixas maiores de vazão. Os volumétricos medem por câmaras de volume conhecido, são mais sensíveis em baixas vazões e mais sujeitos a impurezas. Assunto de medição, fora da NBR 5626.

Questão 125 TJ ES, 2023 Gabarito oficial: **Errado**

Edição anterior: atenção

Item (resumo): *O chumbo não é mais permitido, mas a norma autorizaria reparar instalações existentes sem substituí-las.*

Comentário: O entendimento vem da edição de 1998: o chumbo não deve ser usado, e os reparos em instalações existentes devem prever a substituição desse material. A edição de 2020 não lista materiais; aplica a regra geral de que nenhum componente pode alterar a potabilidade nem transmitir toxicidade à água (5.1 e 5.2), o que leva à mesma conclusão.

Questão 126 TBG, 2023 Gabarito oficial: **Errado**

Doutrina e prática

Item (resumo): *A exposição de tubos de PVC à luz solar poderia comprometer a resistência e torná-los inadequados para instalações de água fria.*

Comentário: O gabarito indica que a banca considerou a afirmação exagerada: a radiação solar afeta sobretudo a aparência e a resistência ao impacto, e o tubo devidamente protegido continua adequado. Para a norma de 2020, o ponto relevante é outro: componentes plásticos expostos à radiação ultravioleta devem ser protegidos (Anexo B, B.2.1 e B.2.2). Gabarito discutível; vale guardar a posição da banca.

Questão 127 TBG, 2023 Gabarito oficial: **Certo**

Norma de 2020 confirma

Item (resumo): *É recomendável usar caixa de descarga, em vez de válvula de descarga, para evitar o golpe de aríete.*

Comentário: A válvula de descarga fecha rapidamente uma vazão alta e é a fonte clássica de golpe de aríete. A norma limita a sobrepressão a 200 kPa (6.9.6 e 6.17.1) e cita a válvula de descarga como exemplo de aparelho que gera transiente de pressão (6.10.4.1).

Questão 128 Petrobras, 2022 Gabarito oficial: **Certo**

Doutrina e prática

Item (resumo): A fórmula de Fair-Whipple-Hsiao é indicada para tubos de pequeno diâmetro, como os das instalações prediais de água fria.

Comentário: É a fórmula empírica tradicional para pequenos diâmetros. A norma de 2020 aceita equações empíricas adequadas ao material e ao diâmetro, mas aponta a equação universal como a mais indicada (6.14.4, nota).

Questão 129 Petrobras, 2022 Gabarito oficial: **Errado**

Doutrina e prática

Item (resumo): Na equação de Darcy-Weisbach, a perda de carga unitária seria proporcional ao cubo da velocidade média.

Comentário: A perda de carga unitária é $J = f \cdot V^2 / (2g \cdot D)$: proporcional ao quadrado da velocidade e inversamente proporcional ao diâmetro.

Questão 130 Petrobras, 2022 Gabarito oficial: **Errado**

Doutrina e prática

Item (resumo): O método do consumo máximo possível usaria como unidade o tubo de 20 mm (3/4").

Comentário: No método do consumo máximo possível, ou das seções equivalentes, a unidade é o tubo de 15 mm (1/2"). Os demais diâmetros são expressos em número de tubos de 1/2" equivalentes.

Questão 131 Petrobras, 2022 Gabarito oficial: **Errado**

Norma de 2020 confirma

Item (resumo): O diâmetro dos sub-ramais seria obtido diretamente por consulta à norma da ABNT ou ao catálogo do fabricante.

Comentário: A NBR 5626:2020 não tabela diâmetros de sub-ramais e afirma que não há diâmetro nominal mínimo para eles. O diâmetro resulta do dimensionamento: vazão, velocidade, perda de carga disponível e pressão mínima do aparelho (6.14.3). Tabelas de diâmetro mínimo de sub-ramal vêm de edições antigas e da literatura.

Questão 132 Petrobras, 2022 Gabarito oficial: **Errado**

Edição anterior: atenção

Item (resumo): No método do consumo máximo provável, a vazão seria o coeficiente de descarga dividido pela soma dos pesos das peças.

Comentário: A expressão do método dos pesos é $Q = C \cdot \sqrt{\Sigma P}$, com $C = 0,30$ L/s: o coeficiente multiplica a raiz quadrada da soma dos pesos. A fórmula e os pesos são da edição de 1998; a de 2020 não os traz, mas o método continua sendo cobrado.

Questão 133 TELEBRAS, 2022 Gabarito oficial: **Certo**

Doutrina e prática

Item (resumo): Em uma tabela de comprimentos equivalentes para PVC rígido, o valor 1,5 do joelho de 90° corresponde à perda de carga de 1,5 m de tubo de PVC de 25 mm.

Comentário: Comprimento equivalente é o comprimento de tubo reto, de mesmo diâmetro, que causa a mesma perda de carga da conexão. O conjunto de valores do enunciado corresponde ao diâmetro de 25 mm nas tabelas usuais. A norma de 2020 apenas exige equações pertinentes para as perdas de carga (6.14.4).

Questão 134 FUB, 2022 Gabarito oficial: **Certo**

Doutrina e prática

Item (resumo): Toda a tubulação de água fria da instalação predial deve ser dimensionada para funcionar como conduto forçado.

Comentário: A distribuição predial trabalha sob pressão, com seção cheia. Na norma de 2020, isso aparece na exigência de pressão dinâmica mínima de 5 kPa em qualquer ponto da rede (6.9.3). O escoamento livre fica restrito aos extravasores (6.5.9.4).

Questão 135 SECONT ES, 2022 Gabarito oficial: **Errado**

Doutrina e prática

Item (resumo): Dimensionar pelo máximo consumo provável evitaria a perda de vazão com todas as torneiras abertas ao mesmo tempo.

Comentário: O consumo máximo provável parte da hipótese de que nem todas as peças funcionam ao mesmo tempo. Para uso simultâneo de todas, o método adequado é o do consumo máximo possível.

Questão 136 MPE CE, 2020 Gabarito oficial: **Certo**

Edição anterior: atenção

Item (resumo): A velocidade da água na tubulação de distribuição de água fria que passa pelo shaft vertical deve ser inferior a 2,5 m/s.

Comentário: O gabarito segue critério numérico anterior à edição de 2020. Na norma atual não há teto obrigatório: a velocidade é limitada por ruído (NBR 10152), golpe de aríete e cavitação, e o valor de 3 m/s aparece só em nota (6.8.1 a 6.8.5). Uma assertiva que atribuisse à NBR 5626:2020 um limite obrigatório de 2,5 m/s ou de 3 m/s não encontraria apoio no texto.

Questão 137 SLU DF, 2019 Gabarito oficial: **Certo**

Edição anterior: atenção

Item (resumo): Recomenda-se que a tomada de água do sub-ramal de aparelhos sujeitos a retrossifonagem fique em ponto da coluna no mínimo 40 cm acima da borda de transbordamento do aparelho.

Comentário: Regra clássica de proteção contra retrossifonagem, vinda de edições anteriores da norma e da literatura. Na edição de 2020, a proteção se apoia na separação atmosférica, na proteção localizada em cada ponto e na ventilação das colunas (6.15.2.2 a 6.15.2.4). Os itens 6.15.2.5 a 6.15.2.9 não estavam na cópia consultada; por isso não foi possível confirmar se os 40 cm permanecem no texto atual.

Questão 138 STM, 2011 Gabarito oficial: **Certo**

Doutrina e prática

Item (resumo): Em instalações de recalque, prevê-se uma tubulação de sucção para cada bomba, com diâmetro uniforme e nunca inferior ao do recalque.

Comentário: Boa prática de hidráulica: sucções independentes e com diâmetro igual ou maior que o do recalque reduzem perdas e o risco de cavitação. A norma de 2020 não fixa diâmetros, mas exige no mínimo duas bombas independentes, sucção sem vórtice nem entrada de ar e verificação do NPSH disponível (6.5.11.2, 6.5.11.5 e 6.5.11.7).

Questão 139 STM, 2011 Gabarito oficial: **Certo**

Norma de 2020 confirma

Item (resumo): Havendo mudança na posição de alvenarias ou na estrutura durante a execução, admite-se alterar o traçado das redes, desde que isso não interfira nos cálculos aprovados.

Comentário: A norma de 2020 admite alterações durante a execução, desde que previamente aprovadas (7.1.2), e exige o registro em desenhos conforme construído (7.6).

Questão 140 MEC, 2011 Gabarito oficial: **Errado**

Doutrina e prática

Item (resumo): No método baseado na probabilidade de uso simultâneo, somar-se-iam as vazões em todos os trechos da rede.

Comentário: No método probabilístico (consumo máximo provável) somam-se os pesos, e a vazão sai da raiz quadrada dessa soma. Somar vazões é o procedimento do consumo máximo possível.

Questão 141 TJ ES, 2011 Gabarito oficial: **Certo**

Doutrina e prática

Item (resumo): Em estabelecimentos com horários rígidos de uso da água, como os de ensino, os ramais são dimensionados pelo consumo simultâneo máximo possível.

Comentário: Escolas, quartéis, vestiários e indústrias concentram o uso em horários definidos, com muitas peças funcionando juntas. Nesses casos, admite-se o uso simultâneo de todas as peças.

Questão 142 ECT, 2011 Gabarito oficial: **Errado**

Doutrina e prática

Item (resumo): *No método do consumo máximo provável, a vazão no ramal independeria dos tipos de peças ligadas a ele.*

Comentário: A vazão depende da soma dos pesos, e cada tipo de peça tem peso próprio.

Questões 143 a 145 ANTAQ, 2009 Gabarito oficial: **Certo, Certo e Errado**

Doutrina e prática

Item (resumo): *Três itens sobre a figura de um sistema hidropneumático, com componentes identificados por letras: A seria a tubulação de distribuição; B, o dreno; C, um vacuômetro.*

Comentário: Dependem da figura do caderno. A saída lateral junto à base do tanque (A) é a distribuição, e a saída no fundo (B) é o dreno. O componente C é um dispositivo de comando ligado ao quadro elétrico da bomba, e não um vacuômetro: o tanque hidropneumático trabalha com pressão positiva, acompanhada por manômetro e pressostato. Na norma de 2020, esse tipo de instalação é um sistema de pressurização (6.5.11).

Questão 146 TRT 17, 2009 Gabarito oficial: **Certo**

Norma de 2020 confirma

Item (resumo): *A separação atmosférica em uma peça de utilização evita a contaminação da água por retrossifonagem, em caso de queda de pressão no abastecimento.*

Comentário: Corresponde às definições de retrossifonagem e de separação atmosférica (3.55 e 3.56). A norma considera a separação atmosférica padronizada o recurso mais efetivo contra o refluxo (6.15.2.3).

Questão 147 TCE TO, 2009 Gabarito oficial: **D (quatro itens certos)**

Norma de 2020 confirma

Item (resumo): *Cinco definições para julgar: pressão de serviço, coluna de distribuição, peça de utilização, registro de fechamento e tubo ventilador.*

Comentário: Só a definição do registro está errada: ele serve para interromper o fluxo, usado totalmente aberto ou totalmente fechado, e não para manter a vazão constante (3.52). Coluna de distribuição e tubo ventilador conferem com a edição de 2020 (3.11 e 3.68). Pressão de serviço e peça de utilização ficam no trecho de definições ausente da cópia consultada.

Questão 148 UNIPAMPA, 2009 Gabarito oficial: **Errado**

Doutrina e prática

Item (resumo): *A válvula globo controlaria a direção do escoamento, permitindo-o em um só sentido.*

Comentário: Quem permite o escoamento em um único sentido é a válvula de retenção. A válvula globo (registro de pressão) regula a vazão.

Questão 149 UNIPAMPA, 2009 Gabarito oficial: **Errado**

Norma de 2020 confirma

Item (resumo): *Válvulas de boia seriam usadas para controlar ou interromper a saída de água de reservatórios e caixas de descarga.*

Comentário: A boia controla a entrada de água. Na norma de 2020, a torneira de boia controla a admissão e limita o nível máximo operacional do reservatório (3.66 e 6.5.8.1).

Questão 150 Prefeitura de Ipojuca, 2009 Gabarito oficial: **Errado**

Edição anterior: atenção

Item (resumo): *Segundo a NBR 5626:1998, a reserva mínima é de 24 h de consumo, sem contar o incêndio; e o consumo de um edifício de apartamentos seria o número de apartamentos multiplicado pelo consumo diário por apartamento.*

Comentário: A primeira parte reproduz a edição de 1998. O erro está no cálculo: o consumo diário é estimado pela população atendida multiplicada pelo consumo por pessoa. Na edição de 2020, o mínimo continua sendo 24 h, com a soma do volume de incêndio quando armazenado junto (6.5.6.2), e a estimativa de consumo considera tipologia do edifício e população atendida, entre outros fatores (6.5.4).

Questão 151 IBRAM DF, 2009 Gabarito oficial: **Errado**

Doutrina e prática

Item (resumo): *O sistema indireto de distribuição sem bombeamento seria comum nos grandes edifícios.*

Comentário: O indireto sem bombeamento serve a casas e prédios baixos, em que a pressão da rede alcança o reservatório superior. Grandes edifícios exigem reservatório inferior e recalque.

Questão 152 IBRAM DF, 2009 Gabarito oficial: **Errado**

Doutrina e prática

Item (resumo): *Com pressão insuficiente na rede pública e abastecimento descontínuo, usam-se reservatórios inferior e superior, sem necessidade de bombas.*

Comentário: Se a pressão da rede não leva a água ao reservatório superior, o recalque é indispensável. A norma de 2020 exige no mínimo duas bombas independentes (6.5.11.2).

Questão 153 INMETRO, 2009 Gabarito oficial: **Errado**

Doutrina e prática

Item (resumo): *Em prédios residenciais, a reserva de incêndio não poderia ser inferior a 40% do consumo diário.*

Comentário: A NBR 5626 não fixa percentual. A reserva de incêndio é definida pelas normas e pela legislação de segurança contra incêndio; a norma de água apenas manda somá-la quando armazenada no mesmo reservatório (6.5.6.2). As estimativas da literatura clássica são bem menores, da ordem de 15% a 20% do consumo diário.

Questão 154 INMETRO, 2009 Gabarito oficial: **Certo**

Edição anterior: atenção

Item (resumo): *Atribuem-se coeficientes de ponderação às peças de utilização, empregados no cálculo das vazões e no dimensionamento das tubulações.*

Comentário: São os pesos do método do consumo máximo provável. O item vale como descrição do método, mas a tabela de pesos é da edição de 1998 e não consta da edição de 2020 (6.14.2).

Questão 155 INMETRO, 2009 Gabarito oficial: **Certo**

Doutrina e prática

Item (resumo): *O barrilete ramificado é solução mais econômica que o barrilete concentrado.*

Comentário: O ramificado usa menos tubulação, com os registros distribuídos pela cobertura. O concentrado reúne os registros em um só local, o que facilita a operação, mas consome mais tubos e conexões.

Questão 156 TRE AP, 2007 Gabarito oficial: **C**

Doutrina e prática

Item (resumo): *Múltipla escolha sobre válvulas. Alternativa correta: a válvula de retenção permite o escoamento em um único sentido.*

Comentário: As demais erram porque a válvula de gaveta trabalha totalmente aberta ou totalmente fechada; a globo serve para regular a vazão; a boia controla a entrada de água; e a redutora de pressão protege a rede e os aparelhos, e não a bomba contra cavitação.

Questão 157 TSE, 2007 Gabarito oficial: **B**

Doutrina e prática

Item (resumo): *Múltipla escolha sobre a ligação predial. Alternativa correta: ramais prediais podem ser executados em PEAD.*

Comentário: O cavalete é a estrutura que abriga o hidrômetro, e não a peça de tomada na rede. Hidrômetro superdimensionado mede pior as pequenas vazões. O ramal predial e a medição seguem as regras da concessionária (3.50 e 6.5.1.1).

Questão 158 TSE, 2007 Gabarito oficial: **D**

Doutrina e prática

Item (resumo): *Múltipla escolha sobre materiais. Alternativa correta: tubos de ferro fundido são admitidos com pintura externa anticorrosiva e revestimento interno.*

Comentário: Cerâmica é material de esgoto; chumbo não é admitido; PVC flexível não é usado nessas instalações. A edição de 2020 não lista materiais: exige resistência à corrosão das superfícies em contato com a água (5.4), proteção externa de tubulações metálicas enterradas (6.19.4.1) e os cuidados do Anexo B.

Água quente (159 a 163)

Questão 159 Prefeitura de São Cristóvão, 2023 Gabarito oficial: **B (cobre)**

Doutrina e prática

Item (resumo): *Múltipla escolha: material recomendado para os ramais de água quente depois do registro de pressão do misturador do chuveiro.*

Comentário: O trecho depois do misturador conduz água quente ou misturada, e o PVC comum não resiste à temperatura. A escolha específica do cobre vem de recomendação de prática construtiva adotada pela banca. A NBR 5626:2020 não indica material: exige componentes adequados à temperatura máxima de operação (5.5 e 6.10.1).

Questão 160 DP DF, 2022 Gabarito oficial: **Certo**

Doutrina e prática

Item (resumo): *Tubos e conexões de policloreto de vinila clorado são recomendados para instalações de água quente.*

Comentário: O CPVC é o PVC com maior teor de cloro, o que eleva a resistência à temperatura. Ao lado de cobre, PPR e PEX, é material usual de água quente.

Questão 161 MEC, 2011 Gabarito oficial: **Certo**

Doutrina e prática

Item (resumo): *Termossifão é um circuito fechado em que a água aquecida circula por convecção, pela diferença de densidade entre a água fria e a quente.*

Comentário: É o princípio da circulação natural em aquecedores solares e em sistemas sem bomba. Não confunda com o sifão térmico da NBR 5626:2020, que tem a função oposta: dificultar a passagem de calor por convecção na alimentação de água fria do reservatório de água quente (3.57 e 6.13.3.1).

Questão 162 ANATEL, 2009 Gabarito oficial: **Errado**

Norma de 2020 confirma

Item (resumo): *Em regiões onde a água atinge temperaturas muito baixas, deveria ser prevista água quente em todos os pontos de utilização.*

Comentário: Não existe essa obrigação. A água quente atende às necessidades dos usuários e aos usos pretendidos (6.10.1).

Questão 163 FUB, 2009 Gabarito oficial: **Errado**

Doutrina e prática

Item (resumo): *Conexões e tubos de aço galvanizado não poderiam ser usados em instalações prediais de água quente.*

Comentário: Para a banca, não há essa proibição. A norma de 2020 não veta materiais específicos: exige adequação à temperatura e resistência à corrosão (5.4, 5.5 e 6.10.1).

19. Treino extra: itens inéditos sobre a edição de 2020

Itens escritos para este resumo, no formato **certo (C)** ou **errado (E)**. Servem para fixar os números e as regras da edição de 2020 que as questões antigas ainda não cobrem. Não são questões de prova.

1. A NBR 5626:2020 aplica-se aos sistemas prediais de água fria e de água quente, potável ou não potável, desde que instalados em edifícios residenciais.
2. A edição de 2020 da NBR 5626 passou a tratar também dos sistemas prediais de água quente, tendo cancelado e substituído a NBR 7198:1993.
3. O diâmetro nominal (DN) corresponde ao diâmetro interno medido da tubulação e é o valor a ser utilizado nos cálculos de perda de carga.
4. No aquecimento central privado, o aquecedor remoto atende pontos de utilização pertencentes a mais de uma unidade.
5. O projeto dos sistemas prediais de água fria e água quente deve ser elaborado por profissional habilitado, cujos dados de registro devem constar dos elementos do projeto em qualquer etapa de seu desenvolvimento.
6. Em edificação abastecida simultaneamente pela concessionária e por poço, admite-se a interligação das duas fontes sem dispositivo específico, desde que a água do poço atenda ao padrão de potabilidade.
7. Quando o alimentador predial for instalado na mesma vala de tubulação enterrada potencialmente poluidora, sua geratriz inferior externa deve ficar em cota superior à da geratriz superior externa dessa tubulação.
8. O volume total de água reservado deve atender a, no mínimo, 24 h de consumo normal do edifício, devendo-se considerar o volume adicional de combate a incêndio quando armazenado conjuntamente.
9. Na impossibilidade de se determinar o volume máximo permissível de reservação, a norma exige que o volume total seja limitado a dois dias de consumo diário.
10. Todo reservatório elevado, inclusive o de residência unifamiliar isolada, deve ser dividido em dois ou mais compartimentos.
11. Em câmara formada pela interligação de vários reservatórios, é vedada a operação simultânea exclusiva como vasos comunicantes, devendo ser assegurada a circulação da água por todos eles.
12. As tubulações de extravasão e de limpeza de reservatórios de água potável podem ser interligadas diretamente ao sistema predial de águas pluviais, mas não ao de esgoto sanitário.
13. As telas instaladas nas extremidades das tubulações de extravasão devem ter área de passagem das frestas superior à área da seção interna da respectiva tubulação.
14. A vazão de abastecimento do reservatório deve permitir a reposição do volume de consumo diário em até 6 h, prazo que cai para 3 h no caso de residências unifamiliares.
15. Os sistemas de recalque e de pressurização devem contar com, no mínimo, duas bombas de funcionamento independente, projetadas com alternância automática entre partidas consecutivas.
16. O desvio (by-pass) do sistema de pressurização deve ser dotado de válvula de bloqueio, de modo que o abastecimento por gravidade só ocorra por acionamento manual.
17. Em qualquer caso, a pressão dinâmica da água no ponto de utilização não pode ser inferior a 5 kPa.
18. A pressão estática nos pontos de utilização não pode superar 400 kPa.
19. Sobrepressões decorrentes de transientes hidráulicos são admitidas, desde que não superem 200 kPa em relação à pressão dinâmica prevista em projeto.

20. A norma fixa, como requisito, a velocidade máxima de 3 m/s em qualquer trecho de tubulação, valor que elimina a ocorrência de golpe de aríete.
21. Estações redutoras de pressão que atendam a múltiplas unidades condominiais devem ser dotadas de pelo menos duas válvulas redutoras instaladas em série.
22. Uma mesma estação redutora de pressão pode abastecer duas zonas de pressão, desde que respeitada a relação de redução de pressões das válvulas.
23. Onde houver possibilidade de a água quente ultrapassar 45 °C em pontos de utilização para uso corporal, deve-se empregar recurso de segurança intrínseca com atuação automática para limitar a temperatura a esse valor.
24. A tubulação de água fria que alimenta um aquecedor pode alimentar também válvula de descarga de bacia sanitária, desde que o aquecedor seja de acumulação.
25. O sistema de distribuição de água quente deve ter isolamento térmico somente nos trechos com comprimento superior a 1,5 m.
26. É vedada a instalação de qualquer válvula entre o recipiente de água quente e a válvula de alívio de pressão e temperatura.
27. Admite-se respiro coletivo para aquecedores de acumulação instalados em um mesmo pavimento.
28. O trecho horizontal da tubulação de alimentação de água fria do reservatório de água quente deve receber isolamento térmico, para reduzir as perdas do sistema.
29. A separação atmosférica padronizada é o recurso mais efetivo de prevenção ao refluxo, exigindo-se distância mínima de três vezes o diâmetro interno do tubo entre o ponto de suprimento e qualquer obstáculo periférico.
30. Para um tubo de alimentação com diâmetro interno de 25 mm, a separação atmosférica mínima é de 25 mm.
31. Os quebradores de vácuo constituem proteção contra o refluxo inclusive nas situações em que este ocorre pelo mecanismo de vasos comunicantes.
32. Duchas higiênicas e torneiras com gatilho de ponta devem ter válvulas de retenção, incorporadas ao aparelho ou instaladas no ponto de utilização.
33. No dimensionamento do sistema de distribuição, a vazão de cálculo de cada trecho deve ser obtida por método reconhecido ou devidamente fundamentado, que pode ser empírico ou probabilístico.
34. No ensaio de estanqueidade, cada seção da tubulação deve ser submetida a pressão mínima de 600 kPa ou de 1,5 vez a máxima pressão de trabalho, o que for maior.
35. O ensaio de estanqueidade das tubulações de água quente deve ser feito com água a no mínimo 80 °C, após a aplicação do isolamento térmico.
36. O reservatório é considerado estanque se não forem detectados vazamentos ou extravasamentos durante um período mínimo de 72 h.
37. Conforme as periodicidades máximas da norma, a verificação do funcionamento das válvulas de alívio e das válvulas de segurança à pressão é semestral e cabe a profissional habilitado.
38. A limpeza dos reservatórios e do sistema de distribuição tem periodicidade máxima anual.
39. No procedimento de desinfecção química descrito na norma, a concentração mínima de cloro livre no sistema é de 20 mg/L, mantendo-se o sistema em repouso por no mínimo 2 h.
40. Os anexos que tratam do ensaio de proteção contra refluxo e da proteção contra corrosão ou degradação são informativos.

20. Gabarito comentado do treino extra

Item	Gabarito	Comentário
1	E	A norma abrange somente água potável e vale para qualquer tipo de edifício, residencial ou não (seção 1).
2	C	Além da NBR 5626:1998, a edição de 2020 cancelou e substituiu a NBR 7198:1993 (prefácio).
3	E	O DN é um número de classificação; não é objeto de medição nem de uso em cálculo (3.20).
4	E	Essa é a definição de aquecimento central coletivo. No central privado, os pontos pertencem a uma mesma unidade (3.7 e 3.8).
5	C	É o que estabelece o item 6.1.1.
6	E	Havendo uso simultâneo de outra fonte, deve existir meio de impedir o refluxo dessa água para a rede da concessionária (6.3.3).
7	C	O alimentador passa por cima da tubulação poluidora (6.5.3.2).
8	C	Item 6.5.6.2.
9	E	É recomendação, em nota, e o valor é de três dias de consumo diário, ou a previsão de meios que preservem as características da água (6.5.6.3).
10	E	As residências unifamiliares isoladas são a exceção expressa (6.5.6.5).
11	C	Item 6.5.6.8.
12	E	A interligação direta é vedada tanto com o esgoto sanitário quanto com as águas pluviais (6.5.9.10).
13	C	Item 6.5.9.6.
14	C	Item 6.7.2.
15	C	Itens 6.5.11.2 e 6.5.11.9.
16	E	O desvio tem válvula de retenção e não tem válvula de bloqueio, justamente para que o abastecimento por gravidade seja automático (6.5.11.18).
17	E	O mínimo no ponto de utilização é 10 kPa. Os 5 kPa valem para qualquer ponto da rede de distribuição (6.9.2 e 6.9.3).
18	C	Item 6.9.4.
19	C	Item 6.9.6.
20	E	O valor aparece apenas em nota, e a própria nota esclarece que ele não evita o golpe de aríete, só limita os picos de sobrepressão (6.8.3).
21	E	As válvulas são instaladas em paralelo, sendo uma sobressalente (6.9.7).
22	E	Cada estação redutora de pressão deve abastecer uma única zona de pressão (6.9.11).
23	C	Item 6.10.4.3.
24	E	Essa tubulação não pode alimentar aparelhos cuja operação cause transiente de pressão ou esaldamento, e a válvula de descarga é o exemplo citado (6.10.4.1).
25	E	O corpo da norma exige isolamento em toda a extensão (6.12.3). O valor de 1,5 m é recomendação de anexo informativo para sistemas sem recirculação (D.3.5).
26	C	Item 6.13.2.3.
27	E	O respiro coletivo é vedado (6.13.3.1).

Item	Gabarito	Comentário
28	E	Esse trecho não pode ter isolamento térmico e deve ser de material resistente à água quente (6.13.1.5).
29	C	Item 6.15.2.3 e legenda das figuras de separação atmosférica ($L \geq 3d$).
30	E	Para diâmetros acima de 21 mm e até 41 mm, a separação mínima é de 70 mm (Tabela 1).
31	E	A nota do item 6.15.2.3 afirma o contrário.
32	C	Item 6.5.12.8.
33	C	Item 6.14.2. O método adotado deve ser justificado no projeto (6.14.1).
34	E	Adota-se o menor dos dois valores (7.3.1.1).
35	E	A temperatura está correta, mas o ensaio é feito antes do isolamento térmico ou acústico e antes do recobrimento (7.3.1.3).
36	C	Item 7.3.3.3.
37	C	É a única atividade da Tabela 2 atribuída a profissional habilitado.
38	E	A periodicidade máxima é semestral (Tabela 2).
39	C	Anexo F, itens F.3.3.2 e F.3.3.5.
40	E	Os Anexos A e B são normativos. Os informativos são C, D, E e F.